

Prueba de Caja Blanca

REQ006 GESTION DE ARRIENDOS

“Sistema automatizado para la administración de ingresos en el conjunto Fortín del Valle”

Integrantes:

Joshep Chisaguano

Cristian Suquillo

Melanie Zuñiga

Paul Villacis

Fecha: 2026/07/06

Requisito funcional N° 6 Gestión de Arriendos

1. CÓDIGO FUENTE

```
// — Validar y construir Arriendo desde la vista —————
private Arriendo construirYValidar(String idExcluir) {
    String tipo = vista.getTipoEspacio();

    String nombreEspacio = vista.getNombreEspacio();
    if (nombreEspacio.isEmpty()) {
        vista.mostrarMensaje("Debe ingresar el nombre del local o parqueadero."); return null;
    }

    String nombre = vista.getNombreArrendatario();
    if (nombre.isEmpty()) {
        vista.mostrarMensaje("Debe ingresar el nombre del arrendatario."); return null;
    }

    String tipoArr = vista.getTipoArrendatario();
    String casa = "";
    if ("Residente".equals(tipoArr)) {
        casa = vista.getNumeroCasaResidente();
        if (casa.isEmpty()) {
            vista.mostrarMensaje("Debe ingresar el número de casa del residente."); return null;
        }
    }

    String tel = vista.getTelefono();
    if (tel.isEmpty()) { vista.mostrarMensaje("Debe ingresar el teléfono."); return null; }
    if (!tel.matches("\\d+")) { vista.mostrarMensaje("El teléfono solo debe contener números.");
return null; }

    String email = vista.getEmail();
    if (email.isEmpty()) { vista.mostrarMensaje("Debe ingresar el email."); return null; }
    if (!email.contains("@")) { vista.mostrarMensaje("El email debe contener '@'."). return null; }

    double monto;
    try {
        monto = vista.getMontoMensual();
        if (monto <= 0) { vista.mostrarMensaje("El monto debe ser mayor a cero."); return null; }
    } catch (NumberFormatException ex) {
        vista.mostrarMensaje("El monto ingresado no es válido."); return null;
    }

    String periodo = vista.getMesPeriodo().trim().toUpperCase();
    if (periodo.isEmpty()) { vista.mostrarMensaje("Debe ingresar el período."); return null; }
    if (!PERIODO_PATRON.matcher(periodo).matches()) {
```

```

        vista.mostrarMensaje("El período debe tener el formato MES-AÑO en mayúsculas.\nEjemplo: JUNIO-2026"); return null;
    }

```

```

String estado = vista.getEstado();
String formaPago = vista.getFormaPago();

```

```

String numTx = "";
if ("Transferencia".equals(formaPago) || "Depósito".equals(formaPago)) {
    numTx = vista.getNumeroTransaccion();
    if (numTx.isEmpty() && "Pagado".equals(estado)) {
        vista.mostrarMensaje("Debe ingresar el número de transacción para " + formaPago + ".");
        return null;
    }
}

```

```

LocalDate fechaPago = vista.getFechaPago();

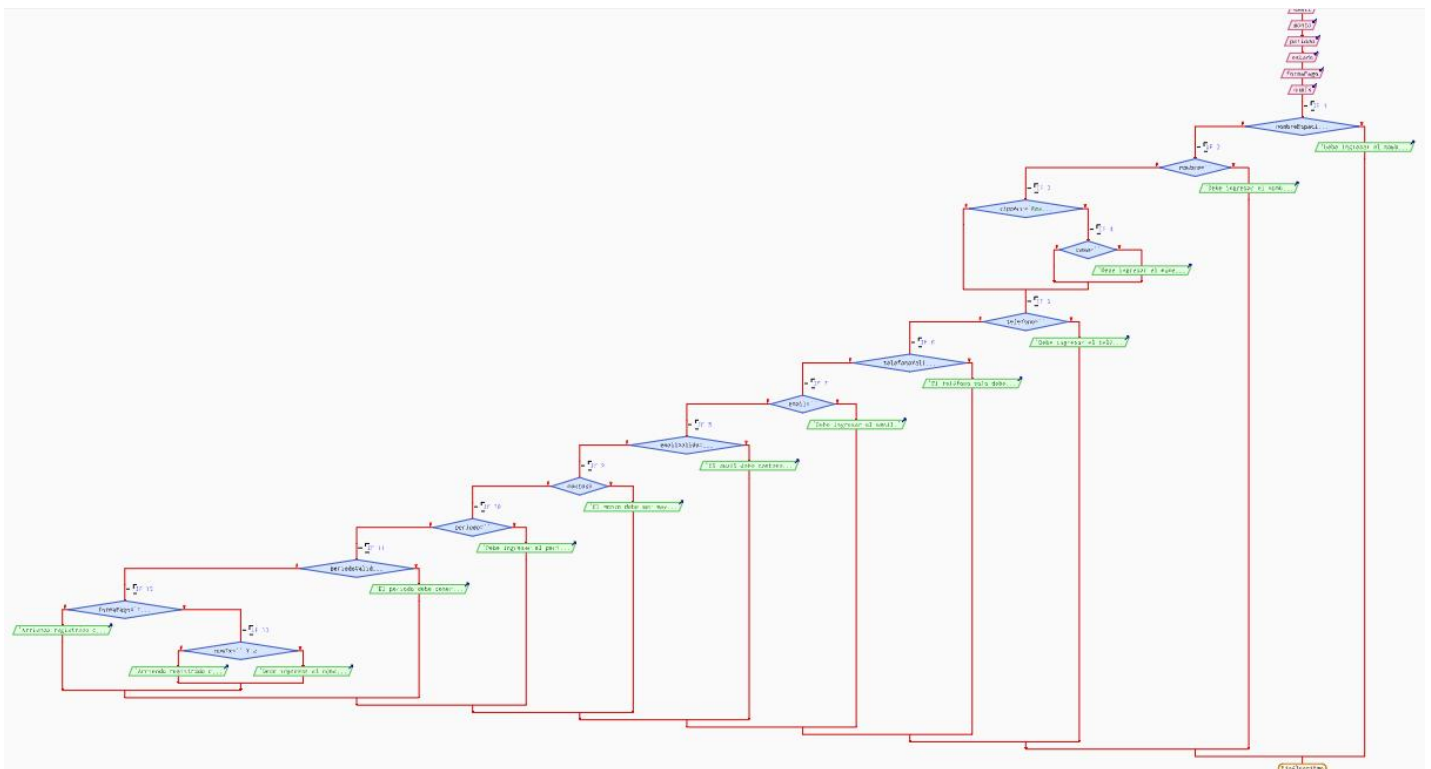
```

```

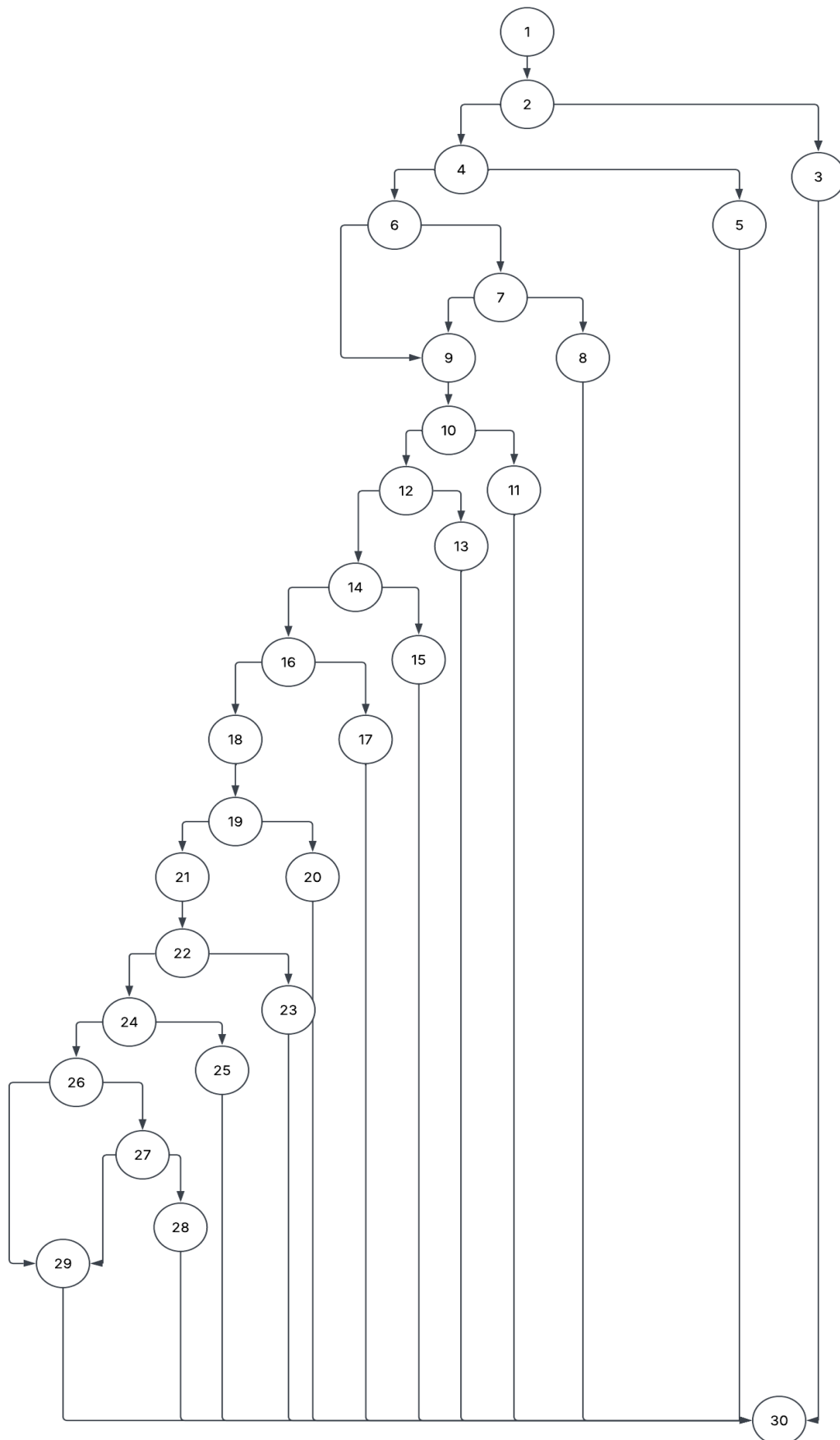
return new Arriendo(tipo, nombreEspacio, nombre, tipoArr, casa,
    tel, email, monto, periodo, estado, formaPago,
    numTx, fechaPago, LocalDateTime.now());
}

```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

RUTAS

Ruta	Secuencia
R1	1->2->3->30
R2	1->2->4->5->30
R3	1->2->4->6->7->8->30
R4	1->2->4->6->7->9->10->11->30
R5	1->2->4->6->9->10->11->30
R6	1->2->4->6->9->10->12->13->30
R7	1->2->4->6->9->10->12->14->15->30
R8	1->2->4->6->9->10->12->14->16->17->30
R9	1->2->4->6->9->10->12->14->16->18->19->20->30
R10	1->2->4->6->9->10->12->14->16->18->19->21->22->23->30
R11	1->2->4->6->9->10->12->14->16->18->19->21->22->24->25->30
R12	1->2->4->6->9->10->12->14->16->18->19->21->22->24->26->29->30
R13	1->2->4->6->9->10->12->14->16->18->19->21->22->24->26->27->28->30
R14	1->2->4->6->9->10->12->14->16->18->19->21->22->24->26->27->29->30

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA eliminación de contratos

Se puede calcular de las siguientes formas:

DATOS:

P: Número de nodos predicado: 13

A: Número de aristas: 42

N: Número de nodos: 30

V(G) Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$V(G) = P + 1$

$V(G) = 14$

$V(G) = A - N + 2$

$V(G) = 42 - 30 + 2$

$V(G) = 14$